

กิจกรรม **ไลฟ์ทิวฟรี** ทุกบท



Ep.1 โครงสร้างอะตอม (M.4)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





เคมีรู้กันวันเดียว!



Live Planner 2022

Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	17
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรงที่เพจ facebook



เคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





CHEMISTRY K

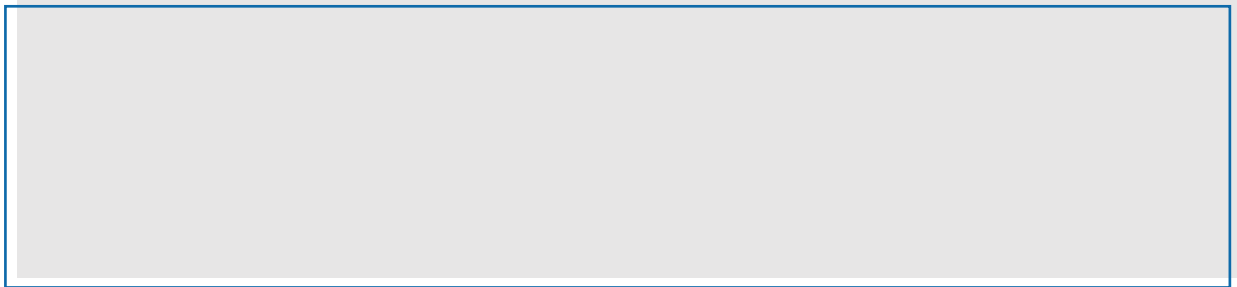
เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																		18 VIIIA 8A					
1 IA 1A		2 IIA 2A																13 IIIA 3A	14 IVA 4A	15 VA 5A	16 VIA 6A	17 VIIA 7A	2 He Helium 4.00
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01															1 H Hydrogen 1.01		5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.01	7 N Nitrogen 14.01	8 O Oxygen 16.00	9 F Fluorine 19.00	10 Ne Neon 20.18
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.30	3 IIIB 3B	4 IVB 4B	5 VB 5B	6 VIB 6B	7 VIIB 7B	8 VIII 8	9 VIII 8	10 VIII 8	11 IB 1B	12 IIB 2B	13 Al Aluminium 26.98	14 Si Silicon 28.08	15 P Phosphorus 30.97	16 S Sulfur 32.06			17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.95				
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80						
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.91	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29						
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids ★	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.20	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222						
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89-103 Actinoids ★★	104 Rf Rutherfordium 261	105 Db Dubnium 262	106 Sg Seaborgium 266	107 Bh Bohrium 264	108 Hs Hassium 277	109 Mt Meitnerium 268	110 Ds Darmstadtium 271	111 Rg Roentgenium 272	112 Cn Copernicium 285	113 Nh Nihonium 284	114 Fl Flerovium 289	115 Mc Moscovium 288	116 Lv Livermorium 293	117 Ts Tennessine 289	118 Og Oganesson 294						

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262

สรุปแบบจำลองอะตอม

อะตอม ภาษากรีกแปลว่า แบ่งแยกไม่ได้



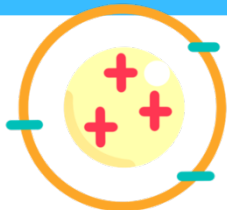
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน



แบบจำลองอะตอมของทอมสัน



แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด



แบบจำลองอะตอมของโบว์



แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก

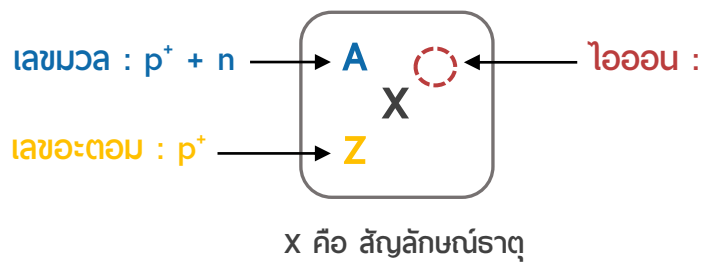


อนุภาคมูลฐานของอะตอม

อะตอม ประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญ 3 ชนิด

อนุภาคมูลฐาน	สัญลักษณ์	มวล (g)	ชนิดประจุ	ประจุไฟฟ้า (C)
อิเล็กตรอน	e^-	9.109×10^{-28}	-1	1.602×10^{-19}
โปรตอน	p^+	1.673×10^{-24}	+1	1.602×10^{-19}
นิวตรอน	n	1.675×10^{-24}	0	0

สัญลักษณ์นิวเคลียร์



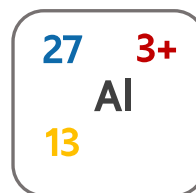
ตัวอย่าง



p^+ :

e^- :

n :



p^+ :

e^- :

n :

แบบฝึกหัด จงหาจำนวนโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน

		p^+	e^-	n
1.	${}^9_4\text{Be}$			
2.	${}^{19}_9\text{F}$			
3.	${}^{23}_{11}\text{Na}$			
4.	${}^{23}_{11}\text{Na}^+$			
5.	${}^{55}_{25}\text{Mn}^{7+}$			
6.	${}^{31}_{14}\text{P}^{3-}$			

การหามวลโมเลกุล

ตัวอย่าง



มวลโมเลกุล =

แบบฝึกหัด จงหามวลโมเลกุล

1. HCl

มวลโมเลกุล =

2. CO₂

มวลโมเลกุล =

3. NaNO₃

มวลโมเลกุล =

4. H₂SO₄

มวลโมเลกุล =

5. MgCl₂·2H₂O

มวลโมเลกุล =



การจัดเรียงอิเล็กตรอน

แบบระดับพลังงานหลัก (shell)

- เลขอะตอม ถูกนำมาจัดเรียง e^- เพื่อบอกหมู่และคาบ
- e^- ในแต่ละระดับพลังงานจะมีจำนวนสูงสุด $2n^2$



ชั้น	จำนวน e^- สูงสุด = $2n^2$	ชั้น	จำนวน e^- สูงสุด = $2n^2$
K ($n = 1$)		N ($n = 4$)	
L ($n = 2$)		O ($n = 5$)	
M ($n = 3$)		P ($n = 6$)	

ตัวอย่าง

Na

หมู่ คาบ

Na⁺

หมู่ คาบ

แบบฝึกหัด จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุต่อไปนี้

ธาตุ	เลขอะตอม	การจัดเรียง e^- แบบระดับพลังงานหลัก	หมู่	คาบ
Ca				
Sr				
Xe				
Cs				
I^-				
Fr^+				



เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ปต้น Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

